

Акционерное общество «Сарапульский радиозавод»

Центр компетенций

СОГЛАСОВАНО

Директор по производству
АО «Сарапульский радиозавод»

_____ Д.А. Сергеев
«_____» _____ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
АО «Сарапульский радиозавод»

_____ М.А. Алексеев
«_____» _____ 20____ г.

ПРОГРАММА

**Программа дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации)
«Инструменты бережливого производства»**

Сарапул, 2026 г.

Разработчики:

1. Коробейникова Ксения Андреевна – начальник отдела управления персоналом № 34 АО «Сарапульский радиозавод»;
2. Лабазанова Александра Владимировна - инженер-технолог 1 категории сборочного производства № 91 АО «Сарапульский радиозавод»;
3. Малыгина Анна Константиновна - ведущий инженер-программист отдел автоматизированных систем управления производством и информационных технологий № 47 АО «Сарапульский радиозавод»

Составитель:

Сергеева Елена Васильевна – начальник бюро по подготовке и повышению квалификации персонала АО «Сарапульский радиозавод»

Программа рассмотрена и одобрена членами Учебно-методического совета (далее УМС) Центра компетенций, членами экспертных групп УМС, председателем квалификационной комиссии, рекомендована к утверждению.

Рецензент:

Клемпнер Александр Александрович — главный технолог - начальник отдела главного технолога № 56 АО «Сарапульский радиозавод»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика программы	4
2. Учебно-тематический план	6
3. Календарный график	7
4. Содержание обучения по программе	8
5. Организационно-педагогические условия	11
6. Материально-технические условия	12
7. Информационно-методические условия	13
8. Контроль и оценка результатов освоения программы	14

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы

Нормативную правовую основу программы дополнительного профессионального образования (далее - программа) составляют:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (далее - ФЗ «Об образовании»);
- Приказ Министерства науки и высшего образования от 24.03.2025 № 266 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.04.2018 № 248н №Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по процессному управлению»;
- Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 20.06.2017 № 1907 «Об утверждении Рекомендаций по применению принципов бережливого производства в различных отраслях промышленности».

1.2 Общие положения

В программу включены требования к результатам освоения программы, учебно-тематический план, программа по теоретическому курсу, условия реализации программы, оценочные материалы.

Учитывая специфику организации процесса обучения на предприятии, календарный учебный график утверждается при формировании группы.

В учебно-тематические планы, программы теоретического обучения могут вноситься изменения и дополнения с учётом изменений нормативной базы. Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в случае необходимости разрешается менять. Содержание и время обучения по разделам регламентируются соответствующими календарными учебными графиками.

Количество часов на освоение программы: 72 часа.

Обучение может производиться в группах.

1.3 Область применения программы

Настоящая программа предназначена для повышения уровня профессиональных знаний. Формирование новой системы ценностей и установок, поддерживающих организационную стратегию предприятия.

1.4 Требования к обучающимся:

Для обучения по программе принимается лицо, имеющее высшее образование или среднее профессиональное образование.

1.5 Цель программы:

Ознакомить с новым нормативно-правовым обеспечением производства, с учетом стратегических целей развития предприятия. Овладение слушателями приемами применения инструментов «бережливого производства» при реализации мероприятий по повышению эффективности производства и сокращению потерь.

1.6 Требования к результатам освоения программы:

В результате освоения дополнительной профессиональной программы слушатель должен:

Обладать профессиональными компетенциями (ПК):

- аналитические компетенции (системного выявления видов потерь, проведения диагностики «узких мест», оценка эффективности сотрудников);
- компетенция организации рабочего пространства (система 5S);
- проектные и управленческие компетенции (решение производственных проблем, инициировать и вести проекты, рассчитывать их экономический эффект);
- технологические компетенции картирования потоков;
- компетенции командной работы и наставничества;
- цифровые и аналитические компетенции.

Знать:

- концепцию бережливого производства;
- специфику управления персоналом в системе бережливого производства;
- основы менеджмента и научной организации труда;
- основы проектного управления;
- сущность и принципы системы качества бережливого производства.

Уметь:

- планировать, организовать и проводить картирование потока создания ценности продукции;
- определять масштабы внедрения бережливого производства при разработке проекта;
- применять инструментарий бережливого производства, направленный на определение, устранение и предупреждение потерь;
- применять инструменты, оснастку и оборудование в соответствии с требованиями производственной системы качества бережливого производства.

1.7 Форма документа выдаваемого по окончании обучения

Слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию выдается удостоверение повышения квалификации установленного образца, в соответствии с частью 10 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование темы	Всего часов	Аудиторные в том числе (час.)		Самосто- ятельная работа (час.)	Контроль знаний	
			Лекции (час.)	Практические занятия (час.)		Кол-во часов	Форма контроля
1	Модуль 1. Культура бережливого производства. Базовые принципы и опыт внедрения.	10	10				
2	Модуль 2. Бережливое производство, как философия предприятия. Как вовлечь сотрудников предприятия в изменения	8	8				
3	Модуль 3. Лидерство как стиль жизни. Культурная трансформация для достижения делового совершенства и эффективного лидерства.	6	6				
5	Промежуточная аттестация	2				2	Зачет
6	Модуль 4. Информационные системы в управлении производством.	8	8				
7	Модуль 5. Как внедрять бережливое производство	8	8				
8	Модуль 6. Изменение сознания персонала для эффективного внедрения бережливой производственной системы.	8	8				
9	Модуль 7. Производственное совершенствование – целостный подход к достижению прорывного улучшения производительности	14	14				
10	Модуль 8. Бережливое производство. Клиентоцентричность.	6	6				
11	Итоговая аттестация	2				2	Тестирование
	Всего		72				

3. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК*

(порядок освоения модулей)

Период обучения (недели)	Наименование модуля	Итого, час.
1 неделя	Модуль 1. Культура бережливого производства. Базовые принципы и опыт внедрения.	10
	Модуль 2. Бережливое производство, как философия предприятия. Как вовлечь сотрудников предприятия в изменения	8
	Модуль 3. Лидерство как стиль жизни. Культурная трансформация для достижения делового совершенства и эффективного лидерства.	6
	Промежуточная аттестация (зачет)	2
2 неделя	Модуль 4. Информационные системы в управлении производством.	8
	Модуль 5. Как внедрять бережливое производство.	8
3 неделя	Модуль 6. Изменение сознания персонала для эффективного внедрения бережливой производственной системы.	8
	Модуль 7. Производственное совершенствование – целостный подход к достижению прорывного улучшения производительности.	10
4 неделя	Модуль 8. Бережливое производство.	10
	Клиентоцентричность. Итоговая аттестация	2
Всего часов:		72

*Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в расписании занятий. Занятия начинаются по мере комплектования группы.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ

1. Культура бережливого производства. Базовые принципы и опыт внедрения.

Системы бережливого производства в проектах. Производственная система Toyota: изучение принципов и инструментов TPS (Toyota Production System). Возникновение системы бережливого производства LP (Lean Production), ее цели, задачи и развитие. Преимущества внедрения бережливой производственной системы в проектах. Процесс реализации концепции Lean Production плюс Six Sigma (Бережливое производство плюс шесть сигм. Основные принципы и инструменты интегрированной концепции Lean Six Sigma в рамках методики решения проблем DMAIC (D – определяй, M – измеряй, A – анализируй, I – улучшай, C – управляй). Проектирование по критерию Lean Six Sigma. Принципы построения бережливого производственного потока. Основные характеристики бережливого производственного потока и его параметры: время такта (время цикла, время выполнения заказа). Понятие ценности. Цепочка создания ценности. Определение потока создания ценности (value stream). Организация движения потока создания ценности. Вытягивающее (pull) поточное производство вместо выталкивающего (push). Основные принципы встроенного качества. Развертывание функции качества QFD (Quality Function Deployment) или структурирование функции качества (СФК). Виды потерь (muda, mura, muri). Методика оценки потерь. Выявление, устранение и предупреждение потерь в производстве.

2. Бережливое производство, как философия предприятия. Как вовлечь сотрудников предприятия в изменения.

Стратегическое видение предприятия и повышение конкурентоспособности; диагностика предприятия и выявление потерь, не добавляющих/уменьшающих ценность; сбалансированная система показателей в бережливом производстве; технология перехода к бережливому производству и ключевые факторы деятельности (KPI) – работа с персоналом компании, обучение, развитие и мотивация; работа с внешними партнерами; организация труда и новый взгляд на процессы; новый подход к качеству; минимизация затрат.

Процесс преобразования предприятия в бережливое производство. Определение масштабов внедрения бережливого производства на начальном этапе разработки проекта. Выбор базовых продуктов для бережливой линии. Определение производительности бережливой линии, соответствующей спросу на продукцию. Определение требуемых уровней производительности процесса и такта. Документирование сочетания технологических процессов и критериев качества. Суммирование общего времени процесса. Анализ опыта ведущих предприятий, внедривших бережливое производство, анализ программных продуктов, поддерживающих принципы Lean.

3. Лидерство как стиль жизни. Культурная трансформация для достижения делового совершенства и эффективного лидерства.

Предпочтительные качества лидера предприятия; основная роль лидера; функции лидера (распознавать проблемы и решать их по собственной инициативе, мобилизовать людей и воплощать их идеи в жизнь). О функции управления сотрудниками. Принципы работы с сотрудниками.

Бережливое лидерство как важнейшая концепция в современной деловой практике. Бережливое лидерство навигатор культуры постоянного совершенствования, инноваций и сотрудничества. Подход вовлеченности, мотивации и целеустремленности сотрудников. Бережливое лидерство с точки зрения клиента - упор на создание ценности и эффективное удовлетворение потребностей клиентов. Принятие постоянного совершенствования.

Расширение прав и возможностей команд. Картирование потока создания ценности. Кайдзен-мероприятия (мероприятия по улучшению).

4. Информационные системы в управлении производством.

Типы производственных процессов. Непрерывное производство (Process-Costing)/ процессное. Дискретное производство и позаказное (Job-Order-Costing) производство. Информационно-управляющая структура производственного предприятия:

1. АСУТП — автоматизированные системы управления технологическими процессами
2. MES — (*Manufacturing Execution System*) — исполнительная система производства, автоматизированная система управления производством, информационно-вычислительная система
3. ERP- (*Enterprise Resource Planning*) — система планирования ресурсов предприятия. Основное назначение ERP — управление финансовой и хозяйственной деятельностью предприятия
4. OLAP — (*On-Line Analytic Processing*) — оперативный многомерный анализ данных.

5. Как внедрять бережливое производство.

Разработка плана/программы внедрения бережливого производства и технологии преобразования предприятия; решение главного вопроса – с чего начать? Борьба с потерями и программа сокращения затрат; создание принципа вытягивания, диаграмма спагетти, стандартизация операций и работ, совместное проектирование работ с внешними клиентами и подключение внешних партнеров к потоку создания ценности; проектирование и управление цепочкой ценности; проблемы и риски внедрения принципов Lean. Анализ опыта ведущих предприятий, внедривших бережливое производство; анализ программных продуктов, поддерживающих принципы Lean.

6. Изменение сознания персонала для эффективного внедрения бережливой производственной системы.

Создание команды. 1. Свободный обмен информацией в компании. 2. Убедительная и четкая формулировка целей, стратегий; проведение обучения. 3. Личный пример руководства. 4. Вовлеченность персонала и взаимная поддержка. 5. Воспитание личной ответственности. $\text{Успех} = f(\text{внешняя интеграция} * \text{внутренняя интеграция})$. Бережливое производство – не проект, это стиль жизни.

Практика командного решения проблем. Как вовлечь сотрудников в решение проблемы. Философия стратегического мышления. Делегирование и обратная связь. Трансформации системы целеполагания на базе визуализации связи долгосрочных целей и оперативных задач.

7. Производственное совершенствование – целостный подход к достижению прорывного улучшения производительности.

Производственное совершенствование как целостный подход. Основные направления: автоматизация, устранение потерь, обучение персонала. Постепенное устранение потерь (кайден). Улучшение производительности, совершенствование технологий. Технологический скачок и цифровизация (внедрение автоматизации BPM/BPA; перепроектирование продукта DesingThinking).

Этапы внедрения – анализ, план, управление, контроль. Методологическая интеграция. Организационная и культурная трансформация. Качество как драйвер интенсивности.

Инструментарий бережливого руководства, направленный на определение, устранение и предупреждение определенных видов потерь; картирование потока создания

ценности VSM (Value Stream Mapping); точно во время JIT (Just-in-time); организация рабочего места – 5 S; 6S как необходимое условие внедрения синхронизированного производства; быстрая переналадка оборудования SMED (Single Minute Exchange of Dies); всеобщий уход за оборудованием TPM (Total Productive Maintenance); визуальный контроль (visual control); непрерывное совершенствование потока создания ценности в целом и отдельного потока кайзен (kaizen). Инструментарий военного качества: автономизация дзидока (jidoka); защита от ошибок – поке-ека (poke-yoke); статистическое управление процессами SPC; анализ видов и последствий потенциальных отказов FMEA (Potential Failure Mode and Analysis); процесс согласования производства части PPAP (Product Part Approval Process).

8. Бережливое производство. Клиентоцентричность.

Потребности, ожидания и опыта клиента. Цель — не просто удовлетворить запросы, а превзойти ожидания, создавая глубокую эмоциональную связь. Ключевые принципы: - глубокое понимание клиента; - персонализация; - эмпатия и забота; - непрерывный диалог и обратная связь; - добросовестность.

Клиентоцентричность направляет этот оптимизированный процесс на удовлетворение реальных потребностей клиента. «Государство для людей», где принципы клиентоцентричности сочетаются с инструментами бережливого производства для оптимизации госуслуг. Бережливое производство и клиентоцентричность — не конкурирующие, а дополняющие друг друга подходы

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

АО «Сарапульский радиозавод» располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение программы профессионального обучения предусмотренной учебно-тематическим планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Учебный центр обеспечен учебно-методической литературой и материалами по всем учебным темам программы.

Обучающийся также имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, размещенным в корпоративной сети.

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности:

- планирование образовательного процесса;
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса.

Занятия ведут высококвалифицированные руководители и специалисты АО «Сарапульский радиозавод».

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Оборудование учебного кабинета:

1. Рабочий стол преподавателя
2. Стул
3. Рабочий стол для обучающихся
4. Стулья для обучающихся
5. Магнитная доска

Технические средства обучения

1. Компьютер преподавателя
2. Видеопроектор
3. Экран навесной
4. Локальная сеть

7. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Перечень рекомендуемых изданий для преподавателей и обучающихся:

1. Мирный, В.И. Бережливое производство: учебное пособие/ В.И. Мирный, О.А. Голубева, В.П. Димитров. – Ростов-на-Дону: Донской ГТУ, 2021
2. Бурнашева, Э.П. Основы бережливого производства/ Э.П. Бурнашева. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2023

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, которые могут использоваться при освоении дисциплины (модуля):

1. www.library.miit.ru – электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки МИИТ
2. www.garant.ru – информационно-справочный портал «Гарант»
3. www.consultant.ru – информационно-правовой портал «Консультант плюс»
4. www.leaninfo.ru – блог о производственном менеджменте
5. www.leansystems.ru – официальный сайт «ЛИН-Системы»

8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Оценка результатов обучения повышения квалификации осуществляется в ходе промежуточной и итоговой аттестации.

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки освоения слушателем модулей программы и проводится в виде зачета (устный опрос). По результатам промежуточного испытания выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не зачтено»). Критерии оценки ответа:

- «зачтено»: обучающийся свободно оперирует терминологией, может объяснить взаимосвязи, приводит конкретные примеры
- «не зачтено»: обучающийся дает путанные определения, подменяет понятия или ограничивается общими фразами без привязки к инструментам Lean.

К итоговой аттестации допускаются лица, успешно закончившие обучение.

Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. По результатам итоговой аттестации выставляются отметки по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итогового контроля теоретического обучения производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица №1).

Таблица 1

Процент результативности (правильных ответов)	Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений	
	балл (отметка)	вербальный аналог
90 ÷ 100	5	отлично
80 ÷ 89	4	хорошо
70 ÷ 79	3	удовлетворительно
менее 70	2	неудовлетворительно

По данной программе оценочные материалы представлены:

В Приложении №1:

«Оценочный материал для проведения промежуточной аттестации»

В Приложении №2:

«Оценочный материал для проведения итоговой аттестации»

Разработчик программы

Начальник бюро по подготовке
и повышению квалификации персонала
АО "Сарапульский радиозавод "



Е.В. Сергеева

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела управления персоналом № 34
АО «Сарапульский радиозавод»



К.А. Коробейникова

Главный технолог –
начальник отдела главного технолога № 56
АО «Сарапульский радиозавод»



А.А. Клемпнер

ВОПРОСЫ
для промежуточной аттестации
обучающихся по программе дополнительного профессионального обучения
«Инструменты бережливого производства»

1. Что такое бережливое производство (Lean Production)? Какова его главная цель?
2. Назовите два главных столпа производственной системы Toyota (TPS), лежащей в основе Lean.
3. Перечислите основные принципы бережливого производства.
4. Что такое «потери» (Muda)? Почему борьба с ними – это не разовая акция, а постоянный процесс?
5. Перечислите 7 видов потерь в производстве. Приведите пример каждого вида.
6. Система 5S. Цель каждого шага.
7. Кто является потребителем с точки зрения Lean? Почему важно ориентироваться именно на него?
8. Что такое ценность (Value) в концепции бережливого производства? Чем она отличается от стоимости продукта?
9. Приведите примеры дискретно и непрерывного производства.
10. Какие существуют потоки создания ценности?

ВОПРОСЫ
для итоговой аттестации
обучающихся по программе дополнительного профессионального обучения
«Инструменты бережливого производства»

Вопрос № 1

Что является главной целью Бережливого производства?

- а) Максимизация выпуска продукции любой ценой
- б) Сокращение всех возможных затрат без учета качества
- в) Создание максимальной ценности для потребителя при минимальных затратах**
- г) Увеличение складских запасов для страховки от дефицита

Вопрос № 2

Какая компания послужила первоисточником концепции Бережливого производства?

- а) Ford
- б) Toyota**
- в) General Motors
- г) Siemens

Вопрос № 3

На какие две категории делится вся деятельность предприятия с точки зрения Lean?

- а) Производственную и непроизводственную
- б) Добавляющую ценность для потребителя и не добавляющую ценность**
- в) Плановую и аварийную
- г) Ручной труд и автоматизацию

Вопрос № 4

Что представляет собой система 5S?

- а) Метод финансового планирования
- б) Метод организации рабочего пространства (Сортировка, Соблюдение порядка, Содержание в чистоте, Стандартизация, Совершенствование)**
- в) Способ расчета себестоимости
- г) Система мотивации персонала

Вопрос № 5

Философия непрерывных малых улучшений, вовлекающая каждого сотрудника, называется:

- а) Муда
- б) Кайдзен**
- в) Хосин канри
- г) Дзидока

Вопрос № 6

Принцип «Точно вовремя» (Just-in-Time) означает:

- а) Детали должны поступать на рабочее место строго в нужный момент и в нужном количестве**
- б) Работник должен приходить на смену минута в минуту
- в) Продукция должна отгружаться клиенту немедленно после изготовления
- г) Все совещания должны длиться не более пяти минут

Вопрос № 7

Какой шаг является первым при внедрении Бережливого производства?

- а) Масштабирование на все предприятие
- б) Определение ценности продукта для конечного потребителя**
- в) Обучение топ-менеджмента
- г) Закупка нового оборудования

Вопрос № 8

Что такое SMED?

- а) Система мотивации ежедневного дежурства
- б) Методика быстрой переналадки оборудования (Single-Minute Exchange of Die)**
- в) Стандарты международной документации
- г) Инструменты оценки удовлетворенности

Вопрос № 9

Инструмент Рока-йоке (пока-ека) направлен на:

- а) защиту от непреднамеренных ошибок (защита от дурака), делающую невозможным совершение дефекта**
- б) ускорение транспортировки деталей между цехами
- в) повышение температуры в производственном помещении
- г) автоматическое начисление заработной платы

Вопрос № 10

Что такое клиентоцентричность?

- а) вовлеченность сотрудников предприятия в проект
- б) это подход к управлению предприятием, при котором все решения и процессы направлены на удовлетворение потребностей клиента**
- в) это стратегия предприятия, направленная на получение максимальной прибыли за счет автоматизации процессов